SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

左脚绊右脚导致平地摔跤的概率研究：一种基于步态周期分析与地面摩擦系数的非稳态行走质量控制模型

谢特阳 [1,*]

[1] 人-地面界面摩擦学与自绊事件预防实验室，成都，中国
通讯作者：第三作者（e-mail: author@relaxyourmind.com）
本研究由“全球日常行为安全研究中心”资助（项目编号：2323233）

ABSTRACT / 摘要 本研究旨在探究人类日常生活中“左脚绊右脚导致平地摔跤”这一非典型跌倒现象的发生机理与概率分布。通过采集 50 名在校大学生为期 30 天的步态数据，结合地面摩擦系数测定与多因素方差分析，构建了基于步态周期相位差与动态摩擦阈值的非稳态行走质量控制模型。研究发现，当步态周期中左腿摆动相与右腿支撑相的相位差小于 0.3 秒，且地面动摩擦系数介于 0.4-0.6 之间时，发生自绊事件的概率显著升高（$p<0.05$）。此外，手机使用状态、睡眠剥夺指数与“突然想起某事”等认知负荷因素被证实为重要的调节变量。本研究为理解人类行走系统的内在缺陷提供了理论依据，并为防跌倒鞋具设计及行走标准化作业指导书的编制提供了数据支持。

INDEX TERMS / 关键词 步态周期；自绊现象；摩擦系数；非稳态行走。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 人这一辈子，平均要被自己绊倒 45.8 次——也就是说，你还没出生就已经欠地球 40 多个跟头。

I. INTRODUCTION / 引言

行走，作为人类最基础的位移方式，长期以来被认为是高度自动化且可靠的运动技能。然而，日常生活中频繁发生的“自己绊倒自己”现象，却对这种假设提出了严峻挑战。据不完全统计，在笔者的朋友圈中，过去一年内因左脚绊右脚导致手机屏幕碎裂的案例高达 7 起，造成直接经济损失逾万元，间接导致的表情包发送中断、抢红包失败等社会心理创伤更是难以量化。

这一现象在学术界的关注度与其实际发生率极不相称。现有研究多关注外部环境因素（如障碍物、湿滑地面）导致的跌倒，而忽视了人体自身运动控制系统失调引发的“自绊”问题。事实上，当一个人在没有外部干扰的平整路面上，被自己另一条腿绊倒时，这不仅是物理学的失败，更是生物运动控制系统的严重质量事故。

本研究基于此理论框架，拟解决以下关键问题：

1. 左脚绊右脚事件的发生概率究竟有多大？
2. 何种步态参数与地面条件下，自绊风险最高？
3. 如何从质量控制角度建立预警模型？

II. LITERATURE REVIEW / 文献综述

步态分析领域公认的经典模型将行走周期划分为支撑相（stance phase，约占 60%）与摆动相（swing phase，约占 40%）。正常行走时，左腿支撑相末期与右腿摆动相前期存在约 10%的重叠期，称为双支撑相，这是维持稳定的关键缓冲区间。

然而，Mandelbrot（1982）在其分形理论中指出，人体运动系统存在固有的“混沌边缘”特性，当神经系统疲劳或注意力分散时，步态节律的稳定性会向混沌状态漂移。这为理解自绊现象提供了数学基础。

检索中国知网（CNKI）及 Web of Science 数据库，以“self-tripping”或“自己绊自己”为关键词，仅检索到 3 篇相关文献，且均为社交媒体上的短视频分析。其中，Lietal.（2022）对抖音平台#自己绊倒自己#话题下的 500 个视频进行了内容分析，发现 87.3%的自绊事件发生在平直路面上，且当事人表情通常呈现“震惊-

困惑-假装无事发生”的三段式变化。该研究虽然揭示了现象的存在，但缺乏对机理的深入探讨。

摩擦学研究表明，人类行走所需的摩擦系数临界值约为 0.3-0.4。当地面摩擦系数过低时，易发生向前滑倒；而过高时，则可能增加“卡脚”风险。Perry（1992）在其经典著作《Gait Analysis》中曾隐约提及：“在某些情况下，摆动的脚可能与支撑脚发生碰撞”，但并未展开论述，留下了一个长达 30 年的学术空白。

III. Research Methods / 研究方法

研究对象：

本研究招募某高校在校大学生 50 名，其中男性 25 名，女性 25 名，年龄分布在 19-24 岁之间。纳入标准：具有独立行走能力，且在过去一年内至少发生过一次左脚绊右脚的经历。排除标准：职业运动员、舞蹈演员、以及走路自带 BGM（背景音乐）节奏感过强者。

实验设备：

三维步态分析系统：采用 OptiTrack 运动捕捉系统，在受试者下肢关键点（髂前上棘、膝关节中心、踝关节中心、足尖、足跟）粘贴反光标记点，采样频率设为 120Hz。

地面摩擦系数测定仪：采用便携式摩擦系数测定仪，测量校园内五种典型路面（水泥地、瓷砖、木地板、塑胶跑道、被奶茶渍污染的地砖）的动摩擦系数。

认知负荷诱导装置：智能手机一部，在行走过程中随机推送“微信消息”、“支付宝到账 XX 元”语音提醒或“前男友/女友结婚”的假新闻，以诱导受试者注意力分散。

睡眠质量量表：采用匹兹堡睡眠质量指数（PSQI）评估受试者前一晚的睡眠状况。

实验流程：

受试者在五种路面上分别完成三种行走任务：

任务 A（基线状态）：自然行走，目视前方

任务 B（轻度分心）：行走同时阅读手机屏幕上的“震惊体”新闻标题

任务 C（重度分心）：行走同时回复微信消息（要求输入不少于 10 个字）

每种条件下重复行走 10 次，全程记录步态参数及自绊事件发生情况。自绊事件的操作性定义为：摆动腿足部与支撑腿足部或踝关节发生接触，导致身体重心超出支撑基底、产生明显的踉跄动作或跌倒。

数据处理：

采用 SPSS 27.0 进行统计分析。主要观测指标包括：

步态周期（Gait Cycle Time, GCT）

双支撑相时间（Double Support Time, DST）

足尖离地高度（Toe Clearance, TC）

摆动腿与支撑腿的最小间距（Minimum Foot Clearance, MFC）

地面摩擦系数（Coefficient of Friction, COF）

构建 Logistic 回归模型，以是否发生自绊事件为因变量，以上述参数为自变量，分析风险因素。

IV. Result / 结果

自绊事件的发生概率：

在总计 3000 次行走试验中，共记录到自绊事件 47 起，总体发生概率为 1.57%。这一数值看似不高，但若以每日行走步数 8000 步估算，普通人每年遭遇自绊事件的预期次数约为 45.8 次，这一结果足以引起工业工程领域的高度重视。

有趣的是，47 起自绊事件中，有 42 起（89.4%）发生在任务 B 与任务 C 条件下，仅 5 起发生在基线状态。这一差异具有统计学显著性（$\chi^2=34.2$，$p<0.001$），提示注意力分散是自绊事件的主要诱因。

步态周期相位差分析：

进一步分析发现，自绊事件发生时，受试者的步态周期呈现出明显的“相位紊乱”特征。正常行走时，左腿摆动相与右腿支撑相的最小间距（MFC）平均为 8.3 cm（SD=1.2 cm）。而发生自绊的步态周期中，MFC 骤降至 1.7 cm（SD=2.1 cm），部分案例甚至出现负值——即两条腿发生了实际接触。

图 1 展示了自绊事件发生前三个步态周期的相位差变化趋势（此处本应有图，但经费有限，请读者自行脑补一个下降曲线）。可见，在事件发生前的第 3 个周期，相位差尚在正常范围；第 2 个周期开始出现波动；第 1 个周期则急剧下降，预示着灾难即将发生。这一发现为自绊事件的早期预警提供了可能——若能在相位差开始异常波动时发出警报，或许能避免后续的摔倒。

地面摩擦系数的影响：

五种路面的摩擦系数测定结果及相应自绊发生率如下：

路面类型	平均动摩擦系数	自绊发生率	备注
塑胶跑道	0.82	0.3%	摩擦力大，脚抬不起来反而安全？
水泥地	0.65	1.1%	标准路面
木地板	0.52	2.3%	风险最高
瓷砖	0.38	1.9%	摩擦力低，易滑倒而非绊倒
奶茶渍地砖	0.41（但波动大）	3.8%	危险系数爆表

数据显示，自绊事件发生率与地面摩擦系数呈倒 U 型关系。摩擦系数过低（<0.4）时，足部容易向前滑移，减少了与支撑腿碰撞的机会；摩擦系数过高（>0.7）时，

足部被“粘”在地面上，摆动幅度受限；而中等摩擦系数（0.4-0.6）恰好为足部提供了足够的“咬合”力，使得摆动腿与支撑腿的碰撞变得可能且“有效”。

这一发现颠覆了传统认知——原来，太滑不行，太涩也不行，唯有“恰到好处的涩”才是自绊的温床。

认知负荷的调节效应：

回归分析显示，睡眠剥夺指数每增加 1 个标准差，自绊风险升高 2.3 倍（OR=2.3，95%CI：1.7-3.1）。而行走过程中的“突然想起某事”（如“我锁门了吗？”“刚才那条消息是不是发错人了？”）则是自绊事件的即时触发因素——12 起自绊事件中，当事人事后访谈均提到“突然想到一件事”。

本研究提出“认知-步态资源竞争假说”：人类的注意力资源是有限的，当行走这一自动化任务被分配到过少的认知资源，而将资源调配给内部思维活动时，步态周期的精细化控制便出现质量缺陷，最终导致“生产线撞车”事故。

V. MODEL CONSTRUCTION / 模型构建

基于上述发现，本研究构建了**非稳态行走质量控制（Unstable Gait Quality Control, UGQC）模型**，该模型包含三个核心模块：

风险因子识别模块：

通过实时监测以下参数，计算自绊风险指数（Self-Tripping Risk Index, STRI）：

$$STRI = \alpha\cdot(\Delta\varphi/\varphi 0) + \beta\cdot(\mu - \mu 0)^2 + \gamma\cdot(C/100) + \delta\cdot S$$

其中：

$\Delta\varphi$：实时相位差与个人基准相位差的偏差

$\varphi 0$：个人基准相位差

μ：实时地面摩擦系数

$\mu 0$：最优自绊摩擦系数（取 0.5）

C：当前认知负荷指数（手机使用、思维游离等）

S：睡眠剥夺指数

α、β、γ、δ：权重系数（由回归分析得出）

当$STRI$ > 阈值时，系统发出预警。

衍生公式 1：步态相位紊乱系数（K_φ）

量化步态周期中摆动相 – 支撑相的相位紊乱程度，作为自绊事件的前置预警指标（原研究提及相位差下降为预警信号，此处公式化）。

$$K_\varphi = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{|\varphi_{si} - \varphi_{wi} - \varphi_{std}|}{\varphi_{std}}\cdot e^{-\frac{t_i}{T_G}}$$

变量定义：

φsi：第 i 个步态周期支撑相时长（s）；

φwi：第 i 个步态周期摆动相时长（s）；

φstd：正常行走时支撑相 – 摆动相的标准差值（s）；

n：统计的连续步态周期数（取 3，原研究前 3 个周期为预警窗口）；

ti：第 i 个周期的时间序贯值；

TG：平均步态周期时长（s）；

判定标准：$K\varphi \geqslant 0.7$ 时，步态相位进入紊乱状态，自绊风险开始上升。

衍生公式 2：认知 – 步态资源竞争模型（R_{CG}）

原研究提出 “认知 – 步态资源竞争假说”，此处构建资源分配系数公式，量化认知资源对步态控制的挤占程度。

$$R_{CG} = 1 - \frac{R_G}{R_{total}} = 1 - \frac{\left(1 - \frac{C}{C_{\max}}\right)\cdot\left(1 - \frac{S}{S_{\max}}\right)}{\zeta\cdot\left(1 + \frac{MFC}{MFC_{std}}\right)}$$

变量定义：

R_G：分配给步态控制的认知资源占比；

R_{total}：总认知资源（归一化为 1）；

R_{total}：最小足部间距（cm）；

R_{total}：正常行走最小足部间距标准值（取 8.3cm，原研究样本均值）；

$S_{\max}$：最大睡眠剥夺指数（取 5）；

ζ：步态自动化资源补偿系数（取 0.85，行走越自动化，资源补偿越高）；

判定标准：$R_{CG} \geqslant 0.6$ 时，步态控制的认知资源被严重挤占，自绊事件易触发。

衍生公式 3：地面摩擦 – 步态耦合自绊概率公式（PTS ）

量化地面摩擦系数与步态参数的交互作用对自绊概率的影响，贴合原研究 “倒 U 型关系” 结论，为概率定量计算模型。

$$P_{TS}(\mu, MFC) = \frac{1}{1 + e^{-\left(k_1\cdot(\mu-\mu_0)^2 - k_2\cdot\frac{MFC}{MFC_{std}} + k_3\right)}}$$

变量定义：

k_1、k_2、k_3：耦合系数（原研究样本拟合值：k_3=22.3，k_2=4.8，k_3=1.5）；

值域：$P_{TS} \in [0,1]$，值越接近 1，自绊概率越高；

核心特征：当$\mu \in [0.4, 0.6]$时，$(\mu - \mu_0)^2$取极小值，PTS 显著升高，贴合原研究 “中等摩擦系数最危险” 的结论。

控制图设计：

借鉴统计过程控制（SPC）理念，为最小足部间距（MFC）绘制控制图。设定上控制限（UCL）为 12 cm，下控制限（LCL）为 4 cm，目标值为 8 cm。当连续 3 个点呈下降趋势，或单点低于 LCL 时，判定过程失控，建议立即停止行走并低头查看路面。

人因干预策略：

基于模型发现，提出以下标准化干预措施：

1. 行走专注度标准化作业：编制《行走注意力分配指导书》，明确规定“行走时不得同时处理三项以上认知任务”。尤其禁止“边走边回微信且同时思考晚饭吃什么”的多任务并行操作。

2. 鞋具防自绊设计改进：建议在鞋头与鞋帮内侧加装柔性缓冲材料，降低碰撞时的冲击力；同时在鞋底植入陀螺仪芯片，当检测到异常接近时自动弹出微型气囊。

3. 地面摩擦系数标准化：建议校园内所有路面的摩擦系数统一控制在 0.65 以上，避开 0.4-0.6 的危险区间。被奶茶污染的地面应建立“5S 管理”机制，要求 15 分钟内清除完毕。

VI. Conclusions / 结论

本研究首次系统探讨了“左脚绊右脚导致平地摔跤”这一长期被学术界忽视的现象，得出以下主要结论：

1. 自绊事件并非偶然，而是具有可预测性的规律性事件，年预期发生率约为 45.8 次/人。

2. 其发生机制涉及步态周期相位紊乱与地面摩擦系数的交互作用，中等摩擦系数（0.4-0.6）最危险。

3. 认知负荷是重要的调节变量，“边走边玩手机”可使自绊风险提升 8 倍以上。

4. 基于 SPC 理念构建的 UGQC 模型可实现自绊风险的实时预警与控制。

本研究也存在一定局限性。首先，样本局限于大学生群体，未覆盖老年人（他们自绊后后果更严重）和幼儿（他们重心低，不易摔倒）。其次，实验室环境与真实生活场景存在差异，被试可能因“知道被观察”而刻意保持行走姿态（即霍桑效应）。未来研究可采用隐蔽拍摄技术，获取更真实的步态数据。

最后，本研究呼吁成立“全球自绊现象研究中心”，建立自绊事件上报系统，收集大数据以完善模型。同时建议将“防自绊行走”纳入中小学安全教育课程，从娃娃抓起，减少因自绊导致的手机屏幕经济损失与公共场合尴尬。

Acknowledgment / 致谢

感谢 50 名勇敢的受试者，他们在明知可能摔倒的情况下依然完成了实验，为科学献身的精神令人感动。特别感谢张三同学，他在实验期间真实地绊倒了自己三次，为本研究提供了宝贵的质性数据。

References

[1] 走路不稳, 张. (2023). 论人类为什么总跟自己过不去：从进化心理学看左脚绊右脚. 胡思乱想出版社.
[2] Newton, I. (1687). Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica（《自然哲学的数学原理》）. 皇家学会. —— 其中第三章“论物体如何被自己绊倒”被后世学者广泛忽略，本研究首次重新发掘此章节。
[3] 爱因斯坦, A. (1905). 论动体的电动力学. 物理学年鉴, 17, 891-921. —— 本研究受其启发，提出“相对论步态理论”：当你摔倒时，时间会变慢，围观群众的笑声会变长。
[4] 手机贴膜协会. (2024). 中国手机屏幕碎裂年度报告. 北京：手机贴膜行业协会出版社.
[5] 达尔文, C. (1859). 物种起源. 约翰·默里出版社. —— 本研究在其基础上提出新假说：人类之所以没有进化出防摔倒机制，是因为摔倒的人还没来得及被自然淘汰就已经爬起来假装无事发生了。
[6] 王走路, 李摔跤, & 赵尴尬. (2024). 大学生“边走边玩手机”行为的风险分析与干预策略研究. 中国安全科学学报, 34(2), 112-118.
[7] 奶茶爱好者协会. (2024). 城市路面污染物（奶茶渍）的摩擦系数测定及其安全隐患评估. 食品安全与健康, 12(3), 45-52.
[8] 弗洛伊德, S. (1901). 日常生活的心理病理学. 维也纳：国际精神分析出版社. —— 本研究在其“日常遗忘”理论基础上，提出“日常摔倒”理论，认为每次自绊都是潜意识里想引起某人的注意。
[9] 张三（本文件者）. (2025). 左脚绊右脚导致平地摔跤的概率研究：一种基于步态周期分析与地面摩擦系数的非稳态行走质量控制模型. 胡思乱想学报, 1(1), 1-15.
[10] 霍金, S. (1988). 时间简史. 班坦图书出版社. —— 本研究引用其“黑洞理论”来解释为什么每次摔倒时手机总是屏幕朝下。
[11] 国际标准化组织. (2023). ISO 31000：风险管理指南. 日内瓦：ISO. —— 本研究建议将“左脚绊右脚”纳入企业风险管理体系。
[12] 知乎用户“我走路从不摔”. (2024). 如何评价自己把自己绊倒这件事？[网络帖子]. 知乎. 检索于 2024 年 12 月 25 日.
[13] 抖音用户“今天又摔了”. (2024). 挑战一个月不绊倒自己，第三天就失败了 [短视频]. 抖音平台.
[14] 李白, 李.（盛唐）. 将进酒. —— 其中“人生得意须尽欢，莫使金樽空对月”被本研究解读为：喝多了容易摔，所以别喝太满。
[15] Mandelbrot, B. B. (1982). The Fractal Geometry of Nature. W. H. Freeman and Company.
[16] Perry, J. (1992). Gait Analysis: Normal and Pathological Function. SLACK Incorporated.
[17] Li, X., Wang, X., & Zhang, Y. (2022). A content analysis of self-tripping videos on Douyin: Phenomenology of embarrassment. Journal of Internet Humor Studies, 14(3), 233-247.
[18] 张三. (2023). 论走路玩手机与平地摔跤的相关性研究——基于某高校学生的问卷调查. 胡思乱想学报, 1(1), 1-10.
[19] 工业工程标准化委员会. (2024). 人类行走作业指导书（草案）. 虚拟出版社.
[20] 爱因斯坦, A. (1905). 论动体的电动力学. 物理学年鉴, 17, 891-921.（注：虽与本研究无关，但引用可提升论文档次